Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para el mecanismo:

(1) $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$ (lento)
(2) $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ (rápido)

¿Cuál es la ley de velocidad?

A) $v = k[NO_2]^2$

B) $v = k[NO_2][CO]$

C) $v = k[NO_3][CO]$

D) $v = k[NO_2]^2[CO]$

E) $v = k[NO_2]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paso lento**
   Determina la velocidad: $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$.

2. **Ley**
   Para un paso elemental, los órdenes son los coeficientes: $v = k[NO_2]^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la reacción global, pero CO entra después del paso lento.

C) NO_3 es un intermediario y además ese paso es rápido.

D) CO no participa en el paso lento.

E) El paso lento es bimolecular en NO_2.

Idea clave. Si el primer paso es el lento, la ley es la de ese paso.